基于 Zynq 的激光三维扫描系统

摘要

本作品以 PYNQ-Z2 为核心，结合 USB 相机、线激光与电动转台，实现按键启动、多角度采集、板端三维重建和电脑交互显示。PL 逐帧缓存图像并逐列计算条纹中心，PS 负责相机与转台调度、独立整数核对、标定几何转换、点云拼接及形状拟合。系统将实测点云与估计表面分开保存。对六棱柱的一轮整圈测试包含 37 个姿态、222 次实际 PL 处理，得到 1659 个实测点，去噪后保留 1650 点，采集程序记录 669.18 秒。实测点主要覆盖顶面，缺测侧面与底面按形状先验估计。作品适用于小型物体形态展示与嵌入式视觉教学；独立尺寸精度尚未验收。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

操作者在网页选择物体类型后，长按 BTN0 约 2 秒再松开启动扫描；BTN1 可请求停止并丢弃该轮。系统自动控制转台、拍摄多曝光图像、调用 PL 提取条纹、在 Zynq 上重建三维坐标，并将实测点与拟合网格传到电脑。网页支持旋转、缩放及实测点与估计表面切换。当前完成圆锥、六棱柱和正方体的形状先验处理，类型由操作者选择。

1.2 应用领域

面向教学实验、嵌入式视觉开发和小型几何物体的形态展示。系统可用于观察激光条纹、相机标定、转轴配准和软硬件协同处理的联系。当前不作为工业计量设备；对尺寸检测、复杂自由曲面和自动形状分类的使用，需要另行建立测试集、覆盖范围与误差验收。

1.3 主要技术特点

采用 AMD Zynq-7000 的 PS 与 PL 协同架构。PL 以 50MHz 状态机执行图像缓存、背景抑制、峰值定位、宽度检查与 Q8 加权质心计算。PS 对真实 PL 输出进行独立整数核对，再做红色支持和多帧一致性筛选。每个姿态采两档曝光、每档 3 帧，将像素射线与激光平面求交，再按标定转轴拼接。原始测点与形状补全网格分别存档，便于追查光学缺测与算法误判。

1.4 主要性能指标

项目	结果
输入与处理时钟	640×480；PL 50MHz
一轮整圈采集	10°步进；37 姿态；222 次 PL
实测点与耗时	1659 点；669.18 秒
实现资源	10252 LUT；6308 FF；122 BRAM；6 DSP
布线后时序	50MHz 约束；WNS +0.957ns

1.5 主要创新点

（1）将规则的条纹计算交给 PL，扫描与三维计算集中在 Zynq 板端。

（2）用实际 PL 输出、独立整数参考和光学支持形成分层核对。

（3）实测点与估计网格独立保存，让展示结果的观测来源可检查。创新定位为嵌入式系统集成与验证方法改进。

1.6 设计流程

先冻结条纹参考与接口，再完成 RTL 仿真、综合实现和静态上板核对；随后集成相机、转台与按钮服务，标定相机、激光平面和转轴；最后执行整圈采集、比对实测输出、导出点云与估计模型，并留存失败案例和修订证据。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由固定光学结构、PYNQ-Z2、转台驱动及电脑展示端组成。相机观察线激光与物体的交线，转台改变观察角度。PL 处理图像而不直接输出三维坐标；几何标定、坐标恢复和模型估计均由 Zynq 的 PS 执行。电脑负责接收和显示。图 1 中的模型服务独立读取已完成轮次的点云。

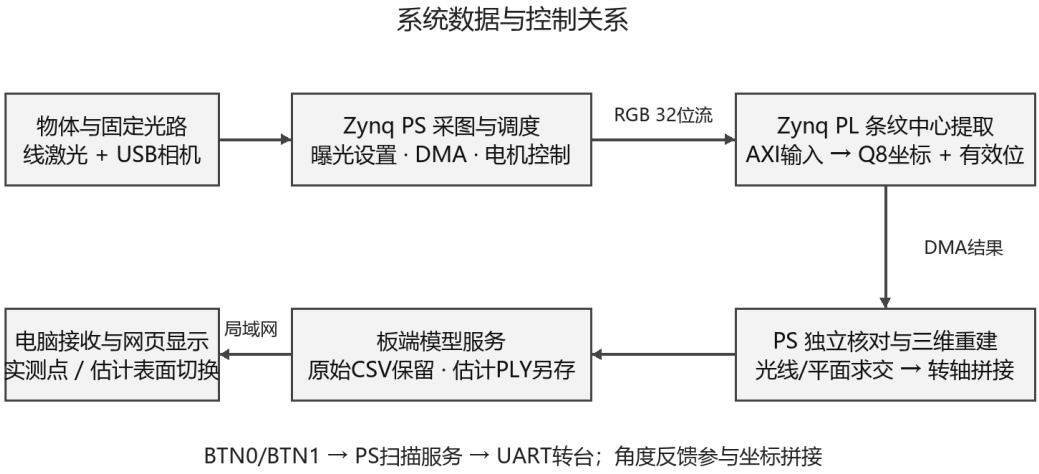


图 1　系统模块与数据控制关系

转台扫描的多视角配准依赖旋转轴标定，相关研究已讨论安装偏差对配准的影响[1]。本作品采用三角测量并按标定转轴统一坐标，重点实现板端采集、计算与可追溯验证。

2.2 硬件系统介绍

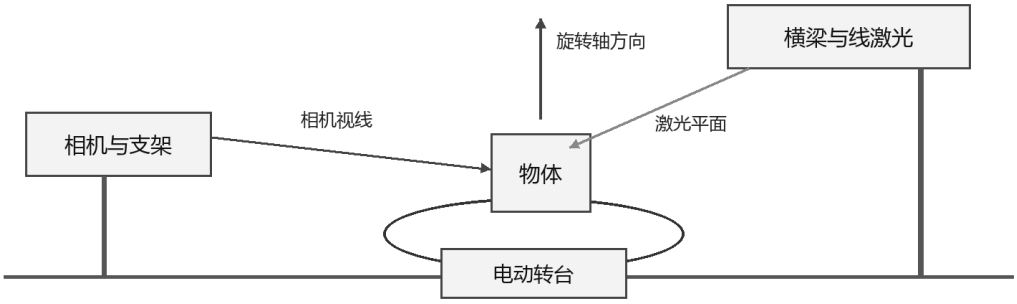
2.2.1 硬件整体介绍

核心板为 TUL PYNQ-Z2[2]，器件 XC7Z020-1CLG400，Vivado 目标 xc7z020clg400-1。PS 提供 Linux/PYNQ 运行环境；FCLK0 驱动 50MHz PL 逻辑。USB 相机提供 640×480 图像，UART 转台接口提供转动指令与位置反馈。开发板、相机、激光和驱动器按各自额定条件供电。

2.2.2 机械设计介绍

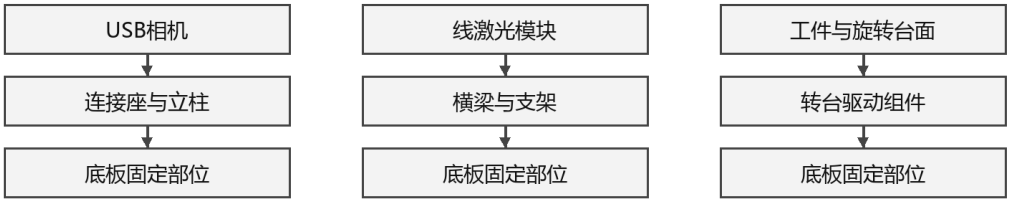
现有结构由底板、相机立柱、激光横梁与转台组成。相机和激光支架相对底板固定，待测物放在转台上。底板及棋盘用于参考和标定。图 2 从总体安装分解到相机、激光和转台组件，不给出未经测量的孔距与紧固件规格；实际装配见第三部分。光学部件移动后需检查并更新标定。

(a) 总体安装关系示意 非比例图



底板提供公共参考；移动相机、激光或转轴后需重新检查几何标定

(b) 相机、激光与转台的逐级组件关系



示意图描述现有组件与安装层级；孔距及紧固件规格未实测，不作加工尺寸

图 2 总体安装与逐级组件关系示意

2.2.3 电路各模块介绍

作品使用现成开发板和外部模块，通过 USB、以太网与 3.3V UART 组成系统。图 3 给出外部模块与关键信号方向；电机电源与信号接口分别处理。板内通过 AXI 互连连接 DMA、条纹核、GPIO 和 UARTLite[3]，不将模块接线图当作自研 PCB 原理图。

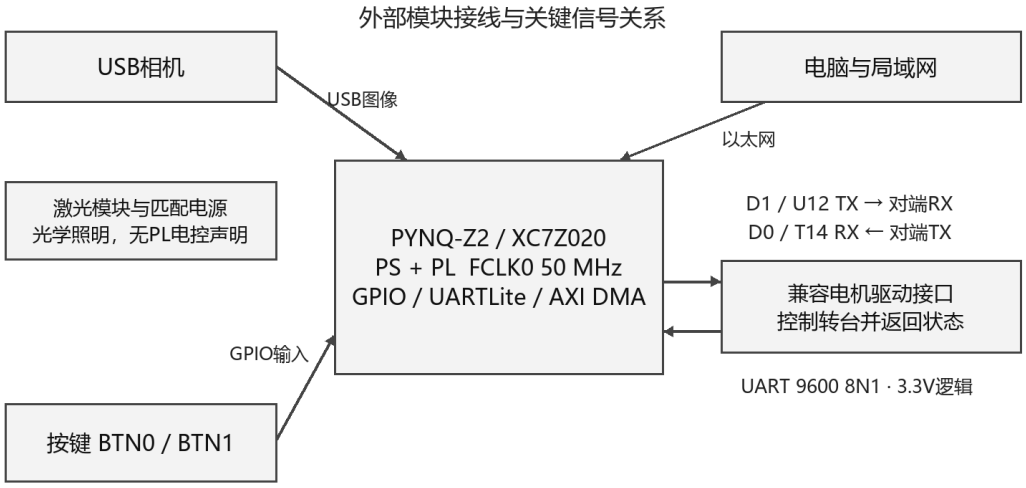


图 3 外部模块连接与输入输出信号

模块	接口与约定
相机 → PS	USB；640×480 BGR 图像，打包为 0x00RRGGBB
PS ↔ PL	AXI DMA 简单模式、32 位流；DMA 基址 0x40400000
条纹核控制与结果	AXI-Lite 0x43C00000；640 个输出字，含有效位与 Q8 坐标
按键与串口	GPIO 0x41200000；UARTLite 0x42C00000，9600 8N1
串口物理引脚	D1/U12 为 TX，D0/T14 为 RX，交叉连接并共地

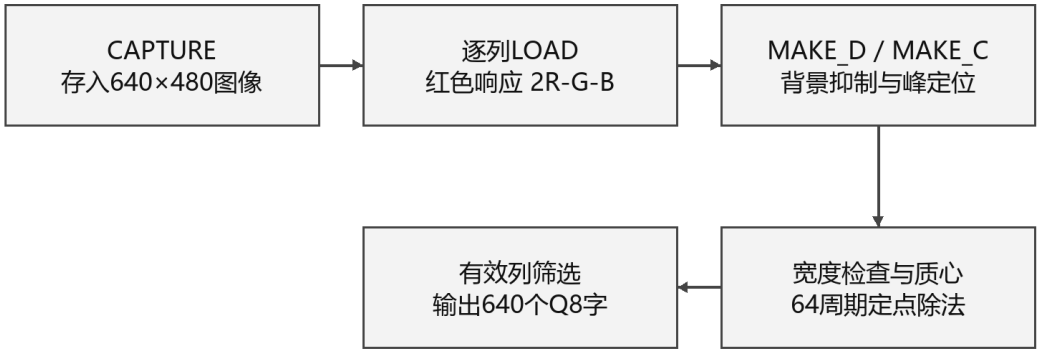


图 4 条纹核状态机主要处理阶段

RTL 先缓存整帧，再逐列读取。背景项与邻域响应形成候选峰；严格大于比较保留首个最大值。核在峰附近检查宽度并计算加权质心，用定点除法得到 Q8 坐标，随后执行邻列和连续段筛选。输入格式或配置错误通过 error_code 报告，正常完成置 done。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为按钮扫描服务、采集计算子进程、独立模型服务与电脑接收展示。service91 配置当前版本并复用按钮协调器；扫描进程按轮次保存实测结果；模型服务在采集完成后读取点云并生成 PLY/HTML。电脑端不替代板端三维计算，界面见图 11。取消由 abort.request 及正常清理流程完成。

2.3.2 软件各模块介绍

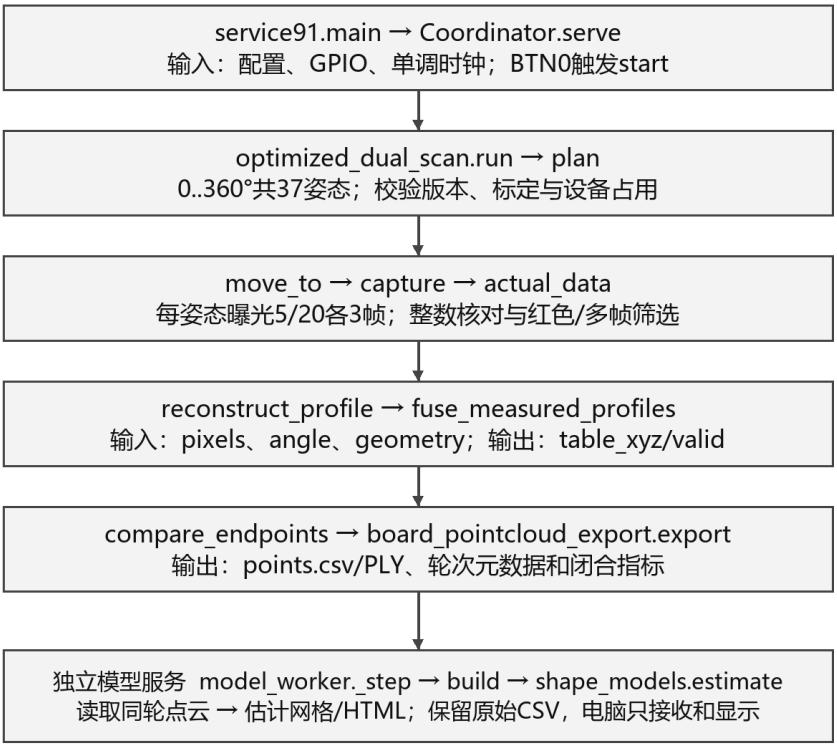


图 5 从按钮输入到点云及独立模型服务的函数流程

顶层 Coordinator.serve 轮询 GPIO。BTN0 触发 start，核对配置与版本后创建 run_id、session_id 并启动子进程；BTN1 调用 request_stop，请求子进程退出。建议按住约 2 秒用于可靠操作，代码中的触发计时不等同于人工操作时长。

采集层 run 的输入是 client_date、run_root、session_id 和 manifest_pin。plan 生成 37 姿态及 72 个有限 5° 转动动作；每姿态完成两个曝光批次，各取 3 帧。actual_data 核对数据指纹、PL 计数及独立整数结果。浮点参考仅作诊断；局部红色支持与多帧质量决定保留的观测。

几何层 reconstruct_profile 接收像素位置、实际电机角度及标定参数，将 pixel_rays 与 laser_plane 求交，转换到转台坐标，再用 valid、高度和半径范围选择物体测点。fuse_measured_profiles 整合同轮曝光结果；compare_endpoints 检查 0° 与 360° 重复姿态。关键输出包括 table_xyz、valid 以及 CSV 中的 x_mm、y_mm、z_mm。

模型层由 model_worker._step 检查完成记录，build 调用 shape_models.estimate(points,groups,shape)，导出去噪点云、估计网格和浏览页。原始 CSV 保持不变。网页可显示实测点与估计表面叠加，帮助识别缺测区。任意形状自动识别与通用曲面恢复尚未实现。

图 6 继续展开重建和融合函数：几何函数返回原长度坐标数组及筛选掩码；当前 101 融合器保护 min_run8 基线，并通过来源索引选择已有三维点。图 7 展开独立模型服务的请求、来源及失败处理，模型面均为估计结果。



图 6 几何重建与双曝光融合子函数流程



图 7 模型调度与构建子函数流程

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

图 8 为现有整机归档照片，展示相机支架、激光横梁、转台和开发板。图 9 展示实际扫描中的光路。整机已完成按键启动、自动采集、板端重建与电脑展示闭环。

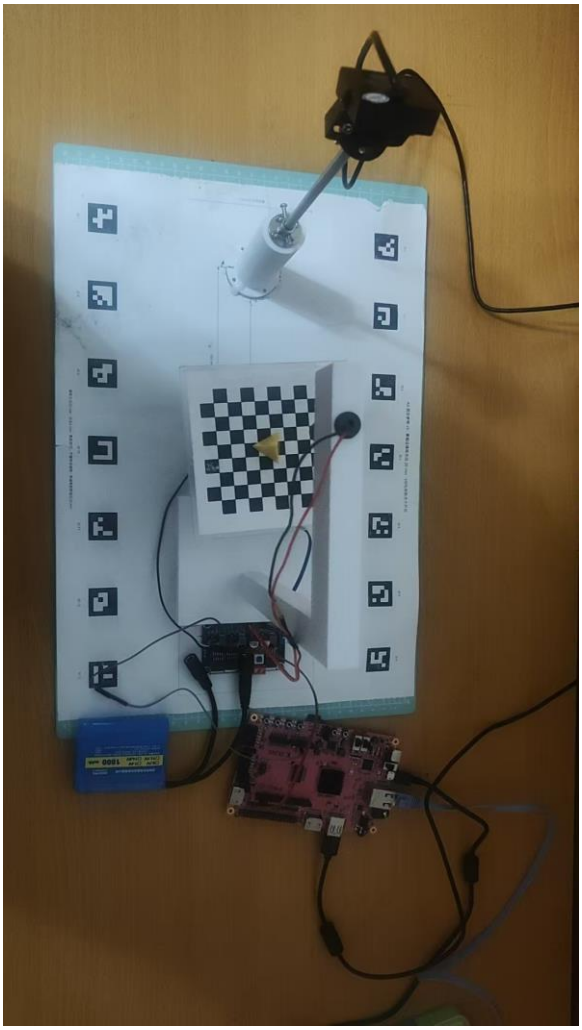


图 8 已装配系统全局照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

底板上固定相机立柱与激光横梁，转台承载工件。图 9 是演示视频中的扫描现场帧，可观察到激光照射物体及相机观察方向。固定光路完成标定后保持装配状态，未将示意图中的位置解释为实测尺寸。

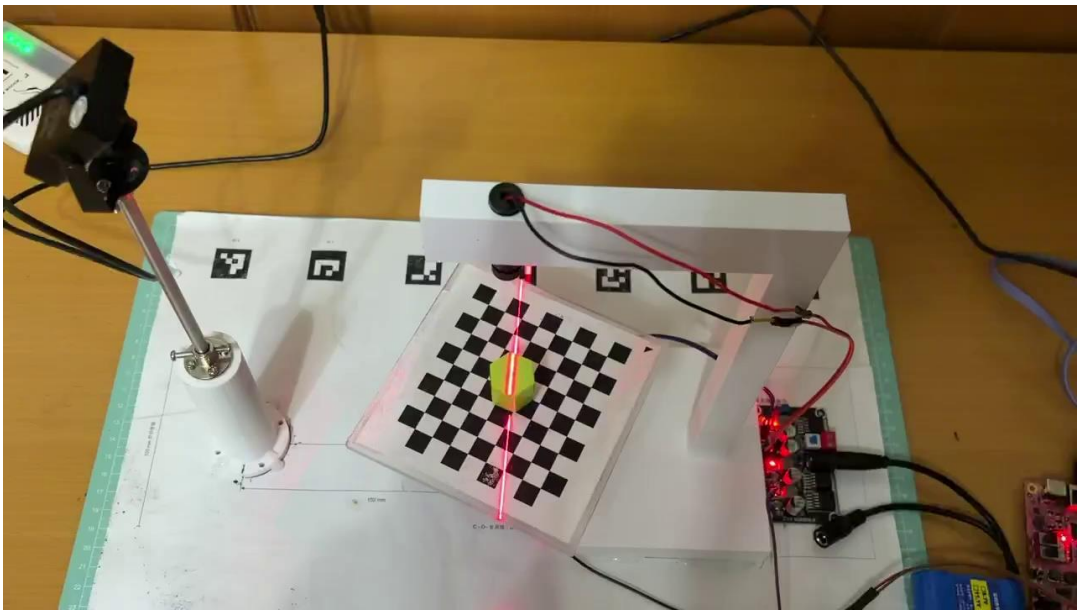


图 9 实际扫描现场 视频画面摘帧

3.2.2 电路成果

PYNQ-Z2 连接相机、网络及外部转台控制。图 10 为开发板与接线的运行画面摘帧，可辨认板型。现有系统采用模块连接，没有自研 PCB 成果声明。

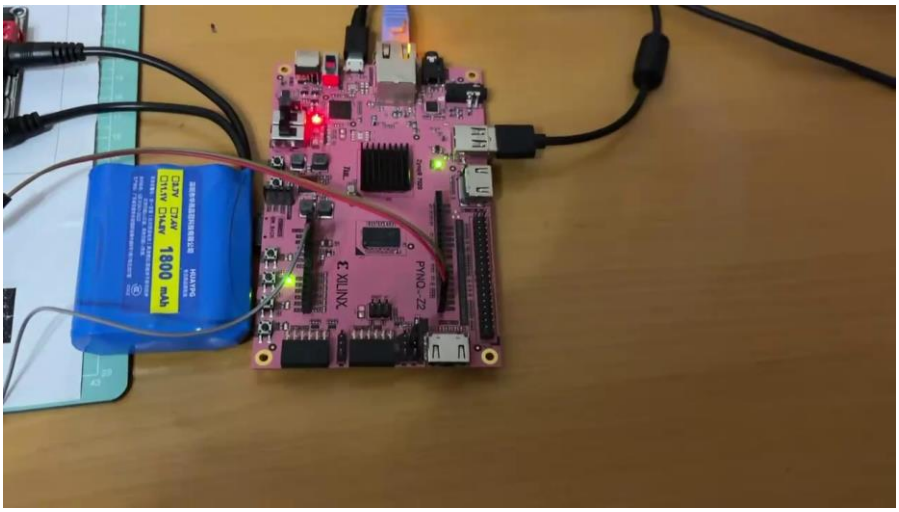


图 10 PYNQ-Z2 及实际连接 视频画面摘帧

3.2.3 软件成果

图 11 来自 11 月 2 日六棱柱同轮模型页面，右侧显示 1659 个输入实测点、1650 个保留点和 20 个估计三角面。青色测点主要位于顶面，白色侧面和底面包含先验估计。图中的估计高度与残差属于拟合结果，不能当作独立尺寸精度。

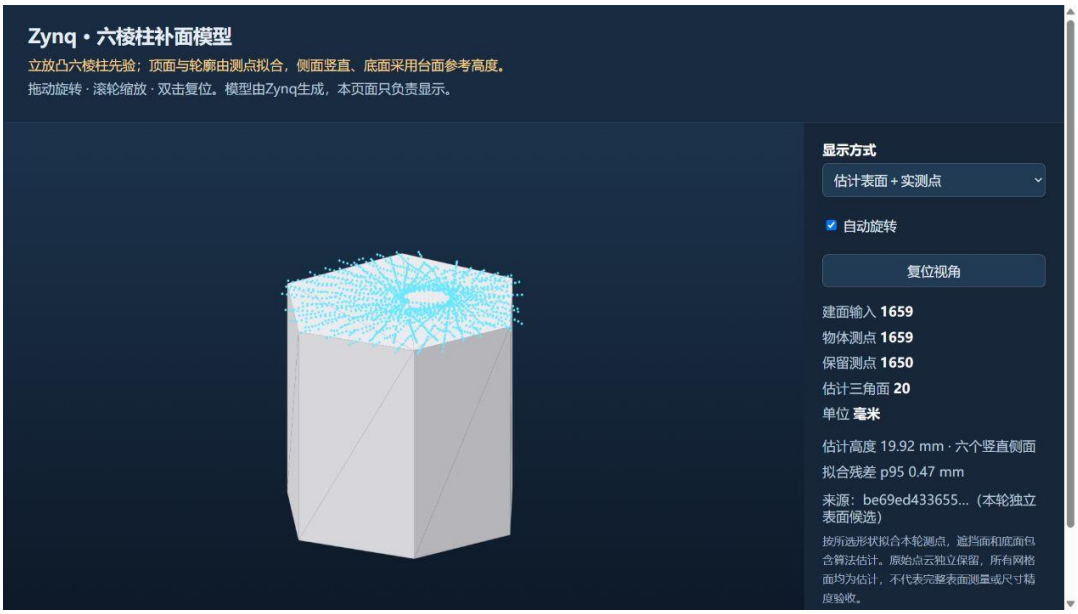


图 11 同轮实测点与估计表面叠加的软件界面

3.3 特性成果

3.3.1 整机实测与误差边界

以下数据来自 11 月 2 日固定光路下的一轮六棱柱实扫，轮次标识 be69ed4336554770825f8d14df712595。没有将另一轮三棱锥离线处理的 709 点混入统计。

测量项目	本轮结果与含义
姿态与处理	0..360°，10°步进，37 姿态；222 次实际 PL 处理
点云与耗时	1659 实测点；去噪 1650 点；采集程序 669.18 秒
重复姿态闭合	43 个共同点；距离差 p95 约 0.441mm
展示表面	12 个估计顶点、20 个三角面，页面与同轮数据一致
独立留出物复核	33.5mm 平顶件高度中位约 31.93mm，偏低约 1.57mm

首尾闭合只反映重复姿态的一致性。独立留出物仍有高度偏差，不能宣称毫米级尺寸验收通过。六棱柱实测主要覆盖顶面，中心有缺测，侧面与底面由形状模型补全。669.18 秒是采集程序记录，未包含单独核验的电脑显示等待；没有同条件纯软件整轮基准，不报告整体加速比。

3.3.2 优化前后资源与效果对照

指标	原实现	改动后	对比范围
LUT / FF	10190 / 6218	10252 / 6308	14→17 加入按钮逻辑
BRAM / DSP	122 / 6	122 / 6	资源不变
频率 / WNS	50MHz / +0.700ns	50MHz / +0.957ns	同器件布线后报告
融合保留点	639	642	同轮原图的 74 版对照

表中硬件增加 62 LUT、90 FF，不是条纹算法加速比；BRAM 占 122/140，是资源约束。639→642 对照来自 10 月 24 日另一轮固定输入，原 639 点均保留，不与本轮六棱柱混比。56 帧既有 PYNQ 静态板输出重新对照冻结参考，有效位零差异，最大坐标差 0.00390625 像素；这是数字链路结果，不证明光学尺寸精度。

3.3.3 大模型协作与验证技能

开发中一次扫描在 250° 中止。根据故障帧和独立整数结果，定位到浮点参考在并列峰处选择另一位置。修订后保留整数逐位、数据完整性和采集质量检查，将浮点差异降为诊断告警；547 帧历史板输出离线回放通过。真实提示词、回答节选与纠错证据保存在 report/ai_collaboration_log.md。大模型用于开发诊断，不参与作品运行。

仓库 skill/提炼 Overlay 配对与 DMA 检查、冻结参考与真实输出比较两类方法，说明用法、适用范围、失效条件及提炼来源。更改总线宽度、记录格式、量化规则或硬件环境时，需要重新建立参考，不能照搬历史通过状态。

3.3.4 从空环境复现

在短英文路径获取仓库，安装 Vivado 2026.1 和 Zynq-7000 器件支持，电脑建立 Python 3.10 以上虚拟环境。先按 requirements-review.txt 安装离线复核依赖，再执行 tools/compare_board_capture.py 及 11_fpga_project/scripts/project.py sim-all。仿真入口涵盖冻结参考、AXI 输出、协议与定向样例。

在临时克隆根目录执行下列命令构建 Overlay：

```
vivado -mode batch -source 09_tools/build_button_overlay.tcl -tclargs bit build/button build/overlay
```

核对目标器件、50MHz 约束、布局布线报告及同名 BIT/HWH 配对；在 PYNQ 环境使用 101 配置样例部署扫描服务和独立模型服务。按实机重新检查 USB 相机、UART 电平、供电、网络、光路及转台标定。完整命令和依赖入口在 reproduce.md，不能用另一台设备的几何参数直接代替标定。

放稳物体、确认转动一圈无碰撞缠线，选择实物类型并用 BTN0 启动。核对轮次标识、222 次 PL 处理、原始 CSV 与估计网格。BTN1 请求退出时应等待电机停止、相机释放和 DMA 空闲。没有板卡时可查看 102 目录的归档点云与模型；离线复验不代替新板上运行。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续优先扩大物体侧面和尖顶的真实激光覆盖，改进支架刚性、标定与曝光一致性，用独立标准件检验尺寸误差并增加重复扫描。软件可压缩启动检查与采集等待，在保持参考核对的前提下优化缓存和处理。三棱锥新增模型目前完成历史数据离线验证，待部署后新实扫；冷启动整链、HDMI 独立显示、自动分类及自由曲面恢复仍需进一步实现或验证。

4.2 心得体会

研发中最重要的经验是把数值一致性、光学有效性和展示完整性分别验证。PL 与整数参考完全一致，并不保证提取的就是激光；锁定白平衡曾压低红色条纹，让棋盘纹理进入候选。对照真实图像后，系统恢复与标定一致的白平衡，并检查测点邻域的红色支持。只放宽误差门槛无法解决输入来源错误。并列峰导致的浮点参考差异也说明，参考程序必须匹配实际位宽、舍入和峰值选择规则。我们保留失败帧，先用独立整数核对定位原因，再回放原例与边界样本，而不是直接删除报错。547 帧回放检验了修订范围，但仍不能代替新光路下的实扫。 模型展示方面，完整网格容易掩盖缺测。保留原始点云并允许与估计表面叠加，使侧面和底面的先验成分可见。对外说明时，应分别报告重复姿态闭合、独立留出误差和拟合残差；只有这样，评审者才能判断系统已经验证的能力和后续改进的方向。

第五部分　参考文献

[1] MAN D, JONES M W, LI D, et al. Calibration of Turntable Based 3D Scanning Systems[J]. IEICE Transactions on Information and Systems, 2019, E102-D(9): 1833-1841. DOI: 10.1587/transinf.2019EDP7043.

[2] TUL. PYNQ-Z2[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.tulembedded.com/FPGA/ProductsPYNQ-Z2.html.

[3] AMD. AXI DMA LogiCORE IP Product Guide PG021[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.amd.com/r/en-US/pg021_axi_dma.